

이론통계학 기말고사

1. $X_i \sim N(i\theta, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 이고 서로 독립인 확률변수이다.

(a) θ 의 가능도함수 $L(\theta)$ 를 구하시오.

(b) θ 의 최대가능도 추정량 $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n iX_i}{\sum_{i=1}^n i^2}$ 임을 보이시오.

(c) $\hat{\theta}$ 의 평균제곱오차를 구하시오.

(d) 크래머-라오 하한을 구하고 $\hat{\theta}$ 의 분산과 비교하시오.

2. $POI(\lambda)$ 로부터의 랜덤포본 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 을 이용하여 $\theta = P(X_1 \leq 1)$ 을 추정할 때 다음을 구하시오.

(a) $\bar{X}_n$ 의 분포

(b) θ 의 최대가능도 추정량

(c) $\hat{\theta}^{MLE}$ 의 기대값

(d) $\sqrt{n}(\hat{\theta}^{MLE} - \theta)$ 의 점근분포

(e) θ 의 95% 점근 신뢰구간을 구하시오.

3. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 은 다음 확률밀도함수를 따르는 모집단으로부터의 랜덤포본이라고 한다.

$$f(x; \theta) = \frac{\theta}{x^2} I(x \geq \theta), \quad \theta > 0$$

(a) $X_{(1)}$ 의 확률밀도함수가 $f_1(x; \theta) = \frac{n\theta^n}{x^{n+1}} I(x \geq \theta)$ 임을 보이시오.

(b) $Q = \frac{\theta}{X_{(1)}}$ 이 추측변량임을 보이시오,

(c) (b)를 이용하여 θ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간을 구하시오.

(d) 가설 $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta > \theta_0$ 를 검정하고자 한다. $\{(x_1, \dots, x_n) | x_{(1)} \geq c\}$ 가 유의수준 α 인 기각역이 되도록 c 값을 구하시오. (힌트: Q 를 검정통계량으로 이용)

4. $f(x; \theta) = \theta \exp(-\theta x) I(x > 0)$ 를 따르는 모집단으로부터의 랜덤포본 $X_1, \dots, X_n$ 을 이용하여 θ 에 대한 신뢰구간을 구하고, 가설 $H_0 : \theta = 2$ vs $H_1 : \theta \neq 2$ 을 검정하고자 한다.

(a) θ 에 대한 적절한 추측변량을 구하고, 해당 추측변량의 분포를 명시하시오.

(b) θ 에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(c) $P(X > 1)$ 에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(d) θ 의 전체 모수공간 Ω 와 귀무가설 하에서의 모수공간 Ω_0 을 구하시오.

(e) θ 의 가능도함수를 기술하시오.

(f) θ 의 Ω 에서의 최대가능도 추정량과 Ω_0 에서의 최대가능도 추정량을 구하시오.

(g) 일반화 가능도 비 Λ 를 구하시오

(h) 유의수준 α 인 가능도비검정법의 기각역을 χ^2 분포의 분위수를 사용하여 표현하시오.

비흡연자 집단과 호흡기질환 외의 다른 원인으로 사망한 흡연자 집단에 대해 폐파괴지수를 측정하였다. (높은 수치는 폐의 손상됨이 크다는 것을 뜻한다.) 각 그룹에서의 관측치들은 정규분포를 따르는 모집단으로부터 독립적으로 얻어진 것으로 가정하자. 다음은 통계소프트웨어를 통하여 얻은 결과이다.

(A)

group	N	Mean	Std Dev	Std Err	Minimum	Maximum
1	16	17.5375	4.4752	1.1188	11.3000	26.5000
2	9	12.4333	4.8492	1.6164	6.0000	18.9000
Diff (1-2)		5.1042	4.6088	1.9203		

(B)

group	Method	Mean	95% CL Mean	Std Dev	95% CL Std Dev
1		17.5375	15.1528 19.9222	4.4752	3.3059 6.9263
2		12.4333	8.7059 16.1608	4.8492	3.2754 9.2900
Diff (1-2)	Pooled	5.1042	1.1317 9.0767	4.6088	3.5820 6.4650
Diff (1-2)	Satterthwaite	5.1042	0.9279 9.2804		

(C)

Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	23	2.66	0.0141
Satterthwaite	Unequal	15.593	2.60	0.0198

(D)

Equality of Variances				
Method	Num DF	Den DF	F Value	Pr > F
Folded F	8	15	1.17	0.7498

위 결과에 대한 설명은 다음과 같다.

- (A) 흡연자집단 (group 1)과 비흡연자집단 (group 2) 의 표본의 폐파괴지수 평균과 표준편차, 두 표본의 평균 차이와 표준편차 등 요약 값
- (B) 각 집단의 모평균, 모표준편차 ($\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$)과 두 집단의 모평균 차이 ($\mu_1 - \mu_2$), 공통표준편차 (σ)에 대한 추정치와 구간 추정치
- (C) 두 집단의 모분산이 같은 경우와 다른 경우 각각 두 집단의 모평균 동일성 검정 결과
- (D) 두 집단의 모분산 동일성 검정 결과

문제는 다음 장에 있습니다.

다음에 답하시오.(계산기를 사용하지 않고 계산식만 써도 됩니다.)

5. 합동분산 추정치는?

6. 표 (B)의 신뢰구간으로부터 $\chi_{0.025}(23)$ 과 $t_{0.025}(23)$ 값을 유도하시오.

7. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 대 $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 검정

(a) 검정통계량의 관측값 1.17값이 얻어지는 계산식을 표 (B) 참고하여 작성하시오.

(b) 유의확률이 0.7498이다. 확률분포 곡선을 사용하여 유의확률을 그림으로 나타내시오.

(c) 유의수준 0.05에서 귀무가설을 기각할 수 있는가?

8. $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ 대 $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ 검정

(a) 두 집단의 모분산이 같다는 가정 하에서 검정통계량의 관측값이 2.66이다. 이 값을 얻기 위한 계산식을 표 (B)를 참고하여 작성하시오.

(b) 유의확률이 0.0141이다. 확률분포 곡선을 사용하여 유의확률을 그림으로 나타내고 유의 수준 0.05에서 귀무가설을 기각할 수 있는가?

(c) $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ 인 경우 검정통계량의 관측값, 유의확률, 유의수준 0.05에서의 결론 기술하시오.